数学III　第 2 章　極限

No.5　無限等比級数

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ 無限等比級数が**収束する条件**と**和の公式**が使える
- ☐ **循環小数**を分数に直せる
- ☐ 図形の問題を、無限等比級数で考えられる

1 無限等比級数の和

初項 a、公比 r の無限等比数列からできる無限級数

$$a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} + \cdots$$

を**無限等比級数**っていうんだ。No.4 と同じように、部分和から考えてみよう。

$a \neq 0$、$r \neq 1$ のとき、数学 B でやった等比数列の和の公式から

$$S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$$

$|r| < 1$ なら $r^n \to 0$ だから、$S_n \to \dfrac{a}{1-r}$ に収束するね。

$a \neq 0$ で $|r| \geqq 1$ のときは、一般項 ar^{n-1} が 0 に収束しないよね。だから、No.4 で学んだ「$a_n \to 0$ でないなら発散」から、無限等比級数は発散するんだ。

無限等比級数の収束・発散

無限等比級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ は

- $a \neq 0$ のとき：**$|r| < 1$ なら収束して、和は $\dfrac{a}{1-r}$**。$|r| \geqq 1$ なら発散する
- $a = 0$ のとき：収束して、和は 0

収束する条件は「$a = 0$ または $-1 < r < 1$」。無限等比数列（$-1 < r \leqq 1$）とはちがって、$r = 1$ はふくまないんだ。

例題 1　次の無限等比級数の収束・発散を調べて、収束するならその和を求めてみよう。

(1) $2+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots$　　(2) $1-\frac{1}{3}+\frac{1}{9}-\frac{1}{27}+\cdots$　　(3) $3+3\sqrt{2}+6+\cdots$

考え方・解き方

(1) 初項 2、公比 $\frac{1}{2}$。$|r|<1$ だから収束して、和は $\frac{2}{1-\frac{1}{2}}=$ **4**

(2) 初項 1、公比 $-\frac{1}{3}$。$|r|<1$ だから収束して、和は $\frac{1}{1-\left(-\frac{1}{3}\right)}=\frac{1}{\frac{4}{3}}=\boldsymbol{\frac{3}{4}}$

(3) 初項 3、公比 $\sqrt{2}$。$|r|\geqq 1$ だから**発散する**

例題 2　無限等比級数 $x+x(1-x)+x(1-x)^2+\cdots$ が収束するような x の値の範囲を求めて、そのときの和を求めてみよう。

考え方・解き方

初項 x、公比 $1-x$ だね。収束するのは、**初項が 0** か、**公比が** $-1<r<1$ のときだったよね。

ア $x=0$ のとき：すべての項が 0 だから、収束して和は 0

イ $-1<1-x<1$ つまり $0<x<2$ のとき：和は $\frac{x}{1-(1-x)}=\frac{x}{x}=1$

まとめると、収束する範囲は $0\leqq x<2$。和は $x=0$ **のとき 0、**$0<x<2$ **のとき 1**

ここに注意！

初項に x がふくまれているときは、**初項が 0 になる場合**を忘れないでね。公比の条件だけを見て「$0<x<2$」と答えちゃうミスが、すごく多いんだ。

練習 1　次の無限等比級数の収束・発散を調べて、収束するならその和を求めてみよう。

1 $6-3+\frac{3}{2}-\cdots$

2 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^n$

3 $1+\sqrt{2}+2+\cdots$

4 $9+3\sqrt{3}+3+\sqrt{3}+\cdots$

練習 2　無限等比級数 $1+(x-2)+(x-2)^2+\cdots$ が収束するような x の値の範囲と、そのときの和を求めてみよう。

2 循環小数

$0.333\cdots$ みたいに、同じ数字の並びがくり返される小数を**循環小数**っていうんだ。$0.\dot{3}$ や $0.\dot{1}\dot{2}$ $(=0.121212\cdots)$ のように、くり返す部分の最初と最後の数字に点をつけて書くよ。

循環小数は、**無限等比級数**と見ることができるんだよね。

例題 3　次の循環小数を分数で表してみよう。　(1) $0.\dot{3}$　　(2) $0.\dot{1}\dot{2}$

考え方・解き方

(1) $0.\dot{3}=0.3+0.03+0.003+\cdots$ は、初項 0.3、公比 0.1 の無限等比級数だね。

$$0.\dot{3}=\frac{0.3}{1-0.1}=\frac{0.3}{0.9}=\boldsymbol{\frac{1}{3}}$$

(2) $0.\dot{1}\dot{2}=0.12+0.0012+0.000012+\cdots$ は、初項 0.12、公比 0.01 だから

$$0.\dot{1}\dot{2}=\frac{0.12}{1-0.01}=\frac{12}{99}=\boldsymbol{\frac{4}{33}}$$

ここに注意！

同じように考えると $0.\dot{9}=\dfrac{0.9}{1-0.1}=1$ なんだ。

「$0.999\cdots$ は 1 より少し小さい」って思いがちだけど、無限級数の和は**部分和の極限**だったよね。部分和 $0.9,\ 0.99,\ 0.999,\ \cdots$ の極限はちょうど 1 なんだ。

練習 3　次の循環小数を分数で表してみよう。

1 $0.\dot{7}$　　2 $0.\dot{2}\dot{7}$　　3 $1.2\dot{3}$

3 図形への応用

同じ形が、同じ割合で小さくなりながら限りなく続く図形でも、無限等比級数が使えるんだ。

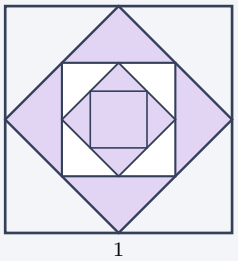
例題 4　1 辺の長さが 1 の正方形 S_1 がある。S_1 の各辺の中点を結んで正方形 S_2 をつくり、同じようにして $S_3,\ S_4,\ \cdots$ をつくっていく。正方形 $S_1,\ S_2,\ S_3,\ \cdots$ の面積の総和を求めてみよう。

考え方・解き方

S_1 の 1 辺は 1。中点を結んだ S_2 の 1 辺は、直角をはさむ 2 辺が $\dfrac{1}{2}$ の直角二等辺三角形の斜辺だから $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ だね。

1 辺が $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 倍になるから、面積は $\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \dfrac{1}{2}$ 倍になるんだ。

面積の総和は、初項 1、公比 $\dfrac{1}{2}$ の無限等比級数だから



$$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots=\frac{1}{1-\frac{1}{2}}=\mathbf{2}$$

練習 4　1 辺の長さが 1 の正三角形 T_1 がある。T_1 の各辺の中点を結んで正三角形 T_2 をつくり、同じようにして $T_3,\ T_4,\ \cdots$ をつくっていく。正三角形 $T_1,\ T_2,\ T_3,\ \cdots$ の面積の総和を求めてみよう。

解答・解説

練習 1

1 初項 6、公比 $-\frac{1}{2}$。$|r|<1$ だから収束して、和は $\frac{6}{1+\frac{1}{2}}=$ **4**

2 初項 $\frac{2}{3}$、公比 $\frac{2}{3}$。和は $\frac{\frac{2}{3}}{1-\frac{2}{3}}=$ **2**

$n=1$ から始まるから、初項は $\left(\frac{2}{3}\right)^1$ なんだね。初項を 1 にしないように気をつけよう。

3 公比 $\sqrt{2}$ で $|r|\geqq 1$ だから **発散する**

4 初項 9、公比 $\frac{3\sqrt{3}}{9}=\frac{\sqrt{3}}{3}$。$|r|<1$ だから収束して

$$\frac{9}{1-\frac{\sqrt{3}}{3}}=\frac{27}{3-\sqrt{3}}=\frac{27(3+\sqrt{3})}{(3-\sqrt{3})(3+\sqrt{3})}=\frac{27(3+\sqrt{3})}{6}=\frac{27+9\sqrt{3}}{2}$$

練習 2

初項は 1 で 0 じゃないから、$|x-2|<1$ が条件だね。$-1<x-2<1$ より $1<x<3$

和は $\frac{1}{1-(x-2)}=\frac{1}{3-x}$

練習 3

1 $\frac{0.7}{1-0.1}=\frac{7}{9}$

2 $\frac{0.27}{1-0.01}=\frac{27}{99}=\frac{3}{11}$

3 $1.2\dot{3}=1.2+(0.03+0.003+\cdots)=1.2+\frac{0.03}{1-0.1}=\frac{12}{10}+\frac{1}{30}=\frac{36+1}{30}=\frac{37}{30}$

くり返さない部分（1.2）は、先に分けておくんだ。

練習 4

中点を結ぶと、1 辺が $\frac{1}{2}$ 倍の正三角形になるね。面積は $\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$ 倍。

T_1 の面積は $\frac{\sqrt{3}}{4}$ だから、総和は初項 $\frac{\sqrt{3}}{4}$、公比 $\frac{1}{4}$ の無限等比級数で

$$\frac{\frac{\sqrt{3}}{4}}{1-\frac{1}{4}}=\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot\frac{4}{3}=\frac{\sqrt{3}}{3}$$